

Portafolio Digital: Métodos Cuantitativos

José Luis López Hernández

28 de junio de 2026

Índice

1. Simulación de Monte Carlo	3
1.1. ¿Para qué es?	3
1.2. ¿Su objetivo?	3
1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	3
1.4. ¿Cómo funciona?	3
1.5. Fórmulas	4
2. Resolución de Ejercicios Prácticos	6
2.1. Ejercicio 4: Simulación de Monte Carlo	6

1. Simulación de Monte Carlo

1.1. ¿Para qué es?

Imagina que estás a cargo de la logística de un puerto gigantesco, como la Terminal de Moín en Limón. En el día a día te enfrentas a un montón de cosas que no puedes controlar ni predecir con exactitud, a esto le llamamos “factores de incertidumbre”. No sabes exactamente a qué hora llegarán todos los camiones, cuántos contenedores refrigerados te van a pedir los clientes hoy, o en qué momento exacto se va a averiar una grúa STS. Hacer pruebas o cambiar cosas directamente en la vida real para ver “qué pasaría” sería muy caro, lento y pondría en riesgo el negocio. Aquí es donde entra este método. Funciona como un simulador o un entorno virtual donde usas la historia pasada y números al azar (como tirar unos dados) para imitar el comportamiento del mundo real.

1.2. ¿Su objetivo?

Su propósito principal es optimizar procesos críticos (como las filas de espera, el inventario o el mantenimiento de máquinas) aplicando modelos virtuales para probar distintos escenarios y tomar decisiones gerenciales informadas, todo esto sin afectar ni detener la operación real de la empresa.

1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para que la simulación funcione y no sea solo un juego de adivinanzas, hay que entender estas piezas clave:

- **Frecuencia (f) y Total (N):** La frecuencia es la cantidad de veces que algo pasó en tus registros históricos, y la N es el total de veces que observaste el fenómeno.
- **Probabilidad ($P(x)$):** Es el porcentaje matemático de que un evento ocurra basado en el pasado.
- **Probabilidad Acumulada ($F(x)$):** Es ir sumando las probabilidades una tras otra (como un efecto bola de nieve) hasta llegar al 100 % (o 1,00). Esto sirve para darle a cada evento un “espacio” o “tamaño” justo en nuestra simulación.
- **Números Aleatorios (RN):** Son números generados al azar (por ejemplo, del 1 al 100) que se utilizan para representar la incertidumbre. En la simulación, cada número aleatorio que sacas equivale a un “evento” que ocurrió en tu mundo virtual.

1.4. ¿Cómo funciona?

El método no es un cálculo de una sola vez, sino que sigue un algoritmo ordenado de 6 pasos lógicos:

1. **Recolectar datos:** Vas a tus registros históricos y cuentas cuántas veces pasó algo (por ejemplo, cuántas veces los camiones tardaron 3, 5, 8 o 12 minutos en ser atendidos).
2. **Calcular probabilidades:** Divides esas frecuencias entre el total para saber el porcentaje de cada tiempo de atención.

3. **Construir acumuladas:** Vas sumando esas probabilidades paso a paso.
4. **Generar rangos de aleatorios:** A cada evento le asignas un rango de números basándote en la probabilidad acumulada. Por ejemplo, si el tiempo de 5 minutos tiene un 40 % de probabilidad, le asignas 40 números en tu ruleta (del 16 al 55).
5. **Simular:** Empiezas a generar números aleatorios (RN) para tus “días” o “camiones” virtuales. Si tu número aleatorio cae en el rango del 16 al 55, anotas que ese camión tardó 5 minutos.
6. **Analizar resultados:** Sacas el promedio de todo lo que simulaste y lo comparas con lo que la teoría decía que iba a pasar. Con base en esto tomas decisiones, como definir que necesitas un stock de seguridad de 60 contenedores, o que debes darle mantenimiento a tus grúas antes del día 11 para evitar desastres.

1.5. Fórmulas

A pesar de que el proceso consta de varios pasos, las fórmulas matemáticas son bastante amigables:

Cálculo de Probabilidad

Mide qué tanta posibilidad hay de que ocurra un evento específico.

$$P(x) = \frac{f}{N} \quad (1)$$

Donde:

- f : Frecuencia (cuántas veces ocurrió el evento en el pasado).
- N : Total de observaciones realizadas.

Probabilidad Acumulada

Suma secuencial de las probabilidades calculadas.

$$F(x) = \sum P(x) \quad (2)$$

Valor Esperado Teórico

Te dice el valor promedio que deberías obtener según la teoría matemática estricta, antes de hacer la simulación.

$$E(X) = \sum X_i \cdot P(X_i) \quad (3)$$

Donde:

- X_i : El valor del evento (ejemplo: 5 minutos de espera, o 20 contenedores de demanda).
- $P(X_i)$: La probabilidad de que ocurra ese evento.

Valor Simulado de Monte Carlo (Promedio Simulado)

Es el resultado promedio que obtuviste luego de “tirar los dados” y correr tu simulación. Este es el número que comparas con el teórico.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_{simulados}}{N} \quad (4)$$

Donde:

- $X_{simulados}$: La suma de todos los resultados que te fueron saliendo en tu tabla de simulación al evaluar los números aleatorios.
- N : La cantidad de “ciclos” o “días” que decidiste simular.

2. Resolución de Ejercicios Prácticos

2.1. Ejercicio 4: Simulación de Monte Carlo

Contexto General y Lógica del Método

La Terminal de Aduanas de Limón enfrenta una alta variabilidad operativa. Se requiere evaluar el sistema utilizando la Simulación de Monte Carlo en tres frentes críticos: tiempos de inspección, demanda de marchamos y el desgaste del escáner de rayos X.

¿Cómo funciona este método paso a paso?

1. **Probabilidad ($P(x)$):** Calculamos qué porcentaje representa cada evento histórico (Frecuencia dividida entre el total de casos).
2. **Probabilidad Acumulada ($F(x)$):** Sumamos los porcentajes en "efecto bola de nieve" hasta llegar a 1.00 (el 100 %). Esto nos sirve para crear límites numéricos.
3. **Rangos Aleatorios (La Ruleta):** Repartimos 100 números (del 01 al 100) basándonos en la acumulada. Si un evento tiene 20 % de probabilidad, le tocan 20 números (del 01 al 20).
4. **Simulación:** Tomamos números al azar (RN) y vemos en qué rango cayeron para determinar qué evento sucedió en nuestro mundo virtual.

Parte A: Problema de Colas (Tiempos de Inspección)

1. Datos históricos y Construcción de Rangos

Historial de 100 contenedores reales: 15 min (ocurrió 20 veces), 30 min (40 veces), 45 min (30 veces) y 60 min (10 veces).

Explicación de la tabla: Para el primer tiempo (15 min), la frecuencia es 20. Su probabilidad es $20/100 = 0,20$. La acumulada es 0.20, por lo que le asignamos los primeros 20 números de nuestra ruleta (Rango **01 al 20**). Para el segundo tiempo (30 min), la frecuencia es 40. Su probabilidad es 0.40. Se lo sumamos a la acumulada anterior ($0,20 + 0,40 = 0,60$). Le asignamos los siguientes 40 números de la ruleta (Rango **21 al 60**), y así sucesivamente.

Tiempo (x)	Frecuencia (f)	Prob. $P(x)$	Acumulada $F(x)$	Rango Asignado
15 min	20	0.20 (20 %)	0.20	01 - 20
30 min	40	0.40 (40 %)	0.60	21 - 60
45 min	30	0.30 (30 %)	0.90	61 - 90
60 min	10	0.10 (10 %)	1.00	91 - 100
Total	100	1.00	-	-

2. Valor Esperado Teórico ($E(X)$)

Es el promedio matemático estricto. Se calcula multiplicando cada tiempo por su probabilidad individual ($P(x)$) y sumando los resultados:

$$E(X) = (15 \times 0,20) + (30 \times 0,40) + (45 \times 0,30) + (60 \times 0,10) = \mathbf{34,5} \text{ minutos}$$

3. Simulación de 10 Eventos

Nos dan la siguiente secuencia de 10 números aleatorios (RN): 25, 88, 12, 65, 92, 8, 45, 73, 19, 54. *¿Cómo se lee esto?* Tomamos el primer número (25). Buscamos en qué Rango Asignado de nuestra tabla cae el 25. Cae en el rango "21 - 60", el cual pertenece al tiempo de **30 minutos**. Hacemos esto con todos.

Evento	RN	Resultado	Evento	RN	Resultado
1	25 (Cae en 21-60)	30 min	6	8 (Cae en 01-20)	15 min
2	88 (Cae en 61-90)	45 min	7	45 (Cae en 21-60)	30 min
3	12 (Cae en 01-20)	15 min	8	73 (Cae en 61-90)	45 min
4	65 (Cae en 61-90)	45 min	9	19 (Cae en 01-20)	15 min
5	92 (Cae en 91-100)	60 min	10	54 (Cae en 21-60)	30 min

4. Consolidación y Conclusión

Sumamos todos los tiempos que nos salieron en la simulación: $(3 \text{ veces} \times 15) + (3 \text{ veces} \times 30) + (3 \text{ veces} \times 45) + (1 \text{ vez} \times 60) = \mathbf{330}$ minutos totales.

Para sacar el **Promedio Simulado Final**, dividimos los 330 minutos entre los 10 eventos simulados: $330/10 = \mathbf{33}$ minutos.

Conclusión Gerencial: El promedio simulado (33 min) resultó ligeramente inferior al promedio teórico matemático (34.5 min). Esta variabilidad nos demuestra que, aunque en el evento 5 ocurrió un caso crítico de 60 minutos, la alta frecuencia de trámites rápidos (de 15 y 30 min) logró compensar y bajar el tiempo promedio del turno.

Parte B: Control de Recursos (Demanda de Marchamos)

1. Datos históricos y Construcción de Rangos

Historial de 100 días: 50 u (ocurrió 15 días), 100 u (45 días), 150 u (30 días), y 200 u (10 días). Siguiendo la misma lógica, construimos nuestra ruleta de rangos basada en la probabilidad acumulada $F(x)$.

Demanda (x)	Frecuencia (f)	Prob. $P(x)$	Acumulada $F(x)$	Rango Asignado
50 u	15	0.15	0.15	01 - 15
100 u	45	0.45	0.60 (0,15 + 0,45)	16 - 60
150 u	30	0.30	0.90 (0,60 + 0,30)	61 - 90
200 u	10	0.10	1.00 (0,90 + 0,10)	91 - 100

2. Valor Esperado Teórico ($E(X)$)

$$E(X) = (50 \times 0,15) + (100 \times 0,45) + (150 \times 0,30) + (200 \times 0,10) = \mathbf{117,5} \text{ unid/día}$$

3. Simulación de 10 Días

Secuencia de números aleatorios (RN): 50, 10, 85, 42, 95, 22, 67, 5, 33, 78. Revisamos en qué rango de la tabla cae cada número para saber cuántos marchamos se gastaron ese día virtual:

4. Consolidación y Conclusión

Sumatoria de la demanda simulada: $(2 \times 50) + (4 \times 100) + (3 \times 150) + (1 \times 200) = \mathbf{1150}$ unidades totales.

Promedio Simulado Final: $1150/10 \text{ días} = \mathbf{115}$ unidades diarias.

Día	RN	Resultado	Día	RN	Resultado
1	50 (Rango 16-60)	100 u	6	22 (Rango 16-60)	100 u
2	10 (Rango 01-15)	50 u	7	67 (Rango 61-90)	150 u
3	85 (Rango 61-90)	150 u	8	5 (Rango 01-15)	50 u
4	42 (Rango 16-60)	100 u	9	33 (Rango 16-60)	100 u
5	95 (Rango 91-100)	200 u	10	78 (Rango 61-90)	150 u

Conclusión Gerencial: El promedio que simulamos (115) es muy parecido al promedio de la teoría (117.5). Sin embargo, planificar nuestro inventario de marchamos basándonos estrictamente en la media teórica (comprando solo 118 al día) habría sido un error fatal. La simulación nos muestra que habríamos provocado escasez en el puerto durante 4 de los 10 días simulados (los días 3, 5, 7 y 10, donde la demanda brincó a 150 o 200). Esto justifica plenamente la necesidad de tener siempre un inventario de seguridad.

Parte C: Política de Mantenimiento (Escáner de Rayos X)

1. Datos históricos y Construcción de Rangos

Historial de 100 fallas del escáner: Funcionó 10 días útiles (ocurrió en 30 fallas), 20 días (40 fallas), 30 días (20 fallas) y 40 días (10 fallas).

Días Útiles (x)	Frecuencia (f)	Prob. $P(x)$	Acumulada $F(x)$	Rango Asignado
10 días	30	0.30	0.30	01 - 30
20 días	40	0.40	0.70 (0,30 + 0,40)	31 - 70
30 días	20	0.20	0.90 (0,70 + 0,20)	71 - 90
40 días	10	0.10	1.00 (0,90 + 0,10)	91 - 100

2. Valor Esperado Teórico ($E(X)$)

$$E(X) = (10 \times 0,30) + (20 \times 0,40) + (30 \times 0,20) + (40 \times 0,10) = \mathbf{21} \text{ días útiles}$$

3. Simulación de 10 Ciclos Mecánicos

Secuencia de números aleatorios (RN) que salieron de la computadora: 75, 18, 55, 32, 91, 4, 61, 89, 27, 49. Evaluamos la ruleta de rangos:

Falla	RN	Resultado	Falla	RN	Resultado
1	75 (Rango 71-90)	30 días	6	4 (Rango 01-30)	10 días
2	18 (Rango 01-30)	10 días	7	61 (Rango 31-70)	20 días
3	55 (Rango 31-70)	20 días	8	89 (Rango 71-90)	30 días
4	32 (Rango 31-70)	20 días	9	27 (Rango 01-30)	10 días
5	91 (Rango 91-100)	40 días	10	49 (Rango 31-70)	20 días

4. Consolidación y Conclusión

Suma total de días útiles que duró la máquina antes de dañarse en los 10 ciclos: $(3 \times 10) + (4 \times 20) + (2 \times 30) + (1 \times 40) = \mathbf{210}$ días totales.

Promedio Simulado Final: $210/10$ ciclos = **21** días útiles promedio.

Conclusión Gerencial: Matemáticamente, el promedio empírico que simulamos (21 días) calzó con asombrosa exactitud con el cálculo matemático de la teoría (21 días). A

pesar de esto, la simulación arroja un dato visual crítico: el 70 % de las veces (7 de los 10 ciclos simulados), la máquina va a fallar a los 20 días o antes. Si nos confiamos y esperamos al "promedio" de 21 días para mandarle un técnico a revisar la máquina, garantizamos averías constantes y paralización del puerto. Esto justifica firmemente que la política de mantenimiento preventivo debe programarse de forma más estricta, idealmente cada 10 a 15 días.